

2023浙大普物真题

820-23 真题回忆版

1、有长度为 l ，质量为 m_1 的细杆放置在水平面上，杆的顶端被固定。滑动摩擦系数为 μ 。以质量为 m_2 的滑块碰撞细杆，初速度和末速度分别为 v_1 和 v_2 (v_1 和 v_2 方向相反)。计算细杆从开始运动到停下来的时间。

2、一个从左向右传播的波，A 点的振动方程为 $0.3 \cos(4\pi t - \pi)$ ，波速 $v=10\text{m/s}$ 。D 点在 A 点的右边 9m 处。(1) 求以 A 点为原点的波动方程的表达式，D 点的振动方程。(2) 求以 O 点为原点的波动方程表达式，D 点的振动方程。

3、T-S 图一个正向的循环过程，状态 1 从 300k ，热量为 10^6J ，等温变成 300k ，热量为 $5 \times 10^5\text{J}$ 的状态 2，在经过等熵过程变为 400k ， $5 \times 10^5\text{J}$ 的状态 3，最后经过一条直线回到状态 1。

(1) 画出 T-S 图，计算每个过程的从外界获得的吸放热。

(2) 求出整个过程中对外做功和循环效率。

4、标准状况下 0.14kg 的理想气体氮气，体积被压缩为一半。计算等压、绝热、等温过程中的内能变化量，对外做功和吸放热。

5、有一块无限大平面，它的上方有一个半径为 r 的圆环，圆环通有电流 $i=i_0 \cos \omega t$ 。

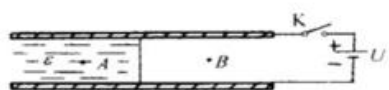
(1) 再不考虑自感的情况下求它的下方以 O 为中心的涡旋电流的位相

(2) 涡旋电流给与圆环的力是斥力还是吸引力？并说明原因

(3) 若圆环考虑自感，那么涡旋电流给与圆环的力是吸引力还是斥力？



6、

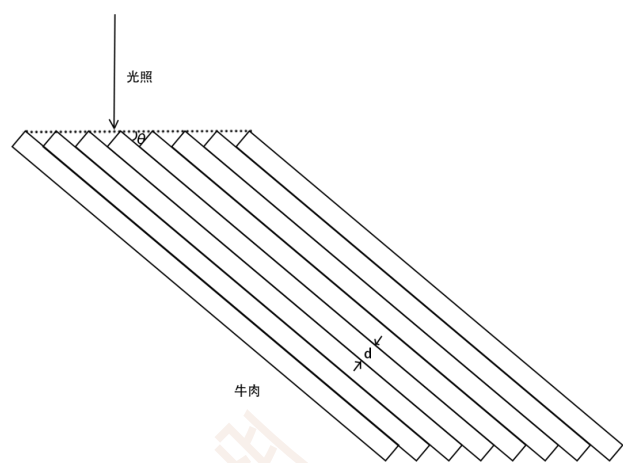


将平行板电容器两极板接到电压为 U 的电源上(接通 K)，然后在两极板间的一半放入电容率为 ϵ 的均匀介质，如图 2.2.15 所示。略去边缘效应。(1) 试问 A、B 两点的电场强度哪个大？各为未放入介质时的多少倍？

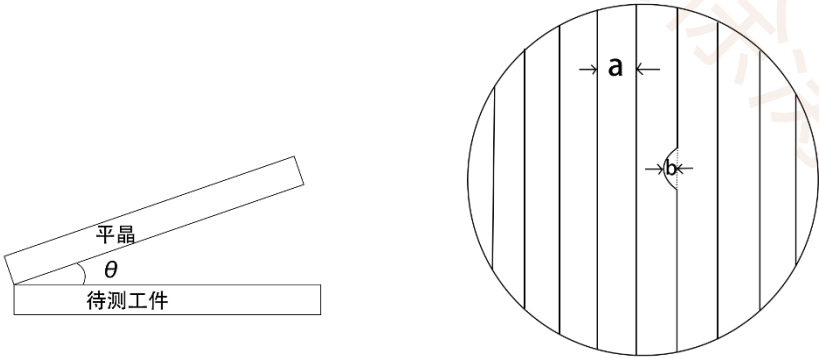
(2) 如果在充电后，先将电源断开，再在两极板间的一半放入介质，则结果如何？

7、有时牛肉是十分新鲜的，但是由于牛肉表面有许多褶皱，因此在光的照射后会发生变色，

从而以为牛肉变质。如下图所示，有一块牛排，可看作光栅，夹角为 θ ，反射率为 1，求他反射中干涉加强的条件.



- 8、欲测一工件的不平度，用一平晶放在待测工件上，使其形成空气劈，如下图 a 所示。用波长 600nm 的单位色光垂直照射，得干涉条纹如下图 b 所示，问
- (1)检验器件是凹的还是凸的。
 - (2)如果条纹宽度为 b ，条纹得最大弯曲幅度为 a ，求器件凸出部分或者凹进去部分的长度。



(图 a)

(图 b)

- 9、(原子物理)考虑一条谱线（ $'D_2 \rightarrow 'P_1$ ）在磁场 B 中发生塞曼分裂，试问

- (1) 从垂直于磁场方向观察，原谱线分裂为几条？
- (2) 该分裂是正常塞曼效应还是反常塞曼效应？为什么？试画出相应的能级跃迁图。

10 、

(1) 写出实物粒子德布罗意波长与粒子动能 E_k 和静止质量 m_0 的关系。

(2) 证明

$$E_k \ll m_0 c^2 \text{ 时, } \lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}}; E_k \gg m_0 c^2 \text{ 时,}$$

$$\lambda \approx hc/E_k。$$

(3) 计算动能分别是0.01MeV和1GeV的电子的德布罗意波长。